

# TEKNOFEST

## HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

### ULAŞIMDA YAPAY ZEKA YARIŞMASI

### KRİTİK TASARIM RAPORU

TAKIM ADI

Minik Şef

BAŞVURU ID

324804



## İÇİNDEKİLER

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| İÇİNDEKİLER .....                                     | 3  |
| 1. TAKIM ŞEMASI (5 PUAN).....                         | 5  |
| 2. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ (15 PUAN) ..... | 6  |
| 3. ALGORİTMALAR VE SİSTEM MİMARİSİ (25 PUAN) .....    | 7  |
| 3.1. Veri Setleri (10 Puan).....                      | 7  |
| 3.2. Algoritmalar (15 Puan) .....                     | 7  |
| 4. ÖZGÜNLÜK (25 PUAN) .....                           | 9  |
| 5. SONUÇLAR VE İNCELEME (25 PUAN).....                | 10 |







## 1. TAKIM ŞEMASI (5 PUAN)



Şekil 1: Takım Şeması

## 2. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ (15 PUAN)

Ön tasarım raporunun yazıldığı tarihten itibaren, ön tasarım raporunda bahsedilen akış şeması ve verisetlerine bağlı kalınarak algoritma gelişimine devam edilmiştir. Önerilen akış şemasında bazı özel durumlar tespit edilmiştir.

- Tracker'ın kendiliğinden yanlış obje takip etmesi
- DeepSort'un objeleri ve ID'lerini karıştırması
- Sahne değişikliklerinde Tracker'ın çalışması

Bu özel durumlara çözüm olarak bazı kontrol algoritmaları geliştirilmiştir.

- Frame'in ortasındaki obje sayısı bir önceki Frame'den daha fazla olamaz. Aksini iddia eden Tracker tespitleri iptal edilir.
- Ekrandaki ortalama kırmızı, yeşil ve mavi piksel değerlerinde sert bir değişim varsa sahne değişimidir. Sahne değişimlerinde Tracker sıfırlanır.
- Üst üste gelen en az iki DeepSort tespiti varsa bu tespitler DeepSort'dan çıkarılır ve model tespitinin ardından tekrar eklenir.

Bu çözüm yöntemleri ile modelin daha akıllı olması ve özel durumlarla daha iyi başa çıkabilmesi sağlanmıştır.

Yapılan denemelerle diğer sorunlar da tespit edilecek ve çözümleri Final Raporunda açıklanacaktır.

Sonuç olarak Minik Şef takımı, Yolov5 modeli ve ek algoritmalar yardımıyla yapmayı planladığı obje tespiti ve takibi algoritmasında yoluna bu şekilde devam etmektedir.

Mevcut zaman çizelgesi ve dönüm noktaları geçerlidir.



### 3. ALGORİTMALAR VE SİSTEM MİMARİSİ (25 PUAN)

#### 3.1. Veri Setleri (10 Puan)

Ön tasarım raporunda belirtilen veri setlerine ekleme yapılmamıştır. Minik Şef takımı hala veri seti olarak "DOTAv2, Visdrone" kullanmaktadır.

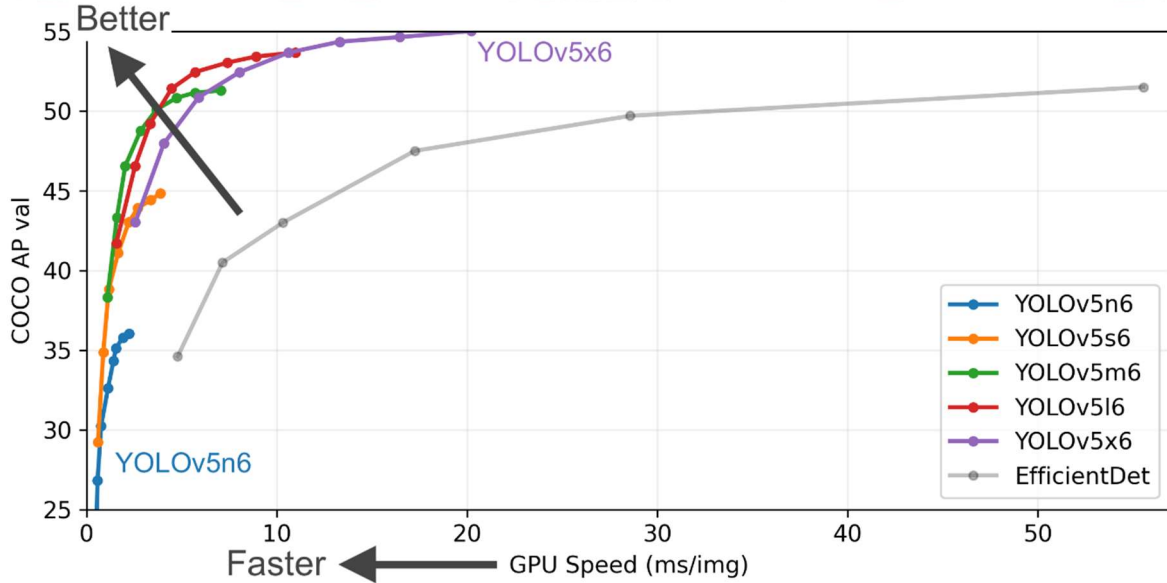
Ancak takım tarafından indirilen stok videolar ve drone videoları sayısı artmış ve toplamda 1300 farklı video elde edilmiştir. Stok videolar Pexels ve Envato sitelerinden indirilmiştir.

DOTAv2 ve Visdrone veri setlerinin seçilme amacı kendi veri setimizi üretmek için temel bir model oluşturmaktır. Bu iki veri setinin yarışma içeriği ile benzerliği sebebiyle başlangıç veri seti olarak seçilmiş ve daha sonra da veri setinde kalmasına karar verilmiştir.

Stok video sitelerinde dünyanın her yerinden çeşitli videolar bulunmaktadır. Aradığımız her tür videoya erişebiliyor ve çok farklı verilerle modelimizi eğitebiliyoruz. Ayrıca veriye ulaşım kolaylığı ve verinin kalitesi seçim sebebi olmuştur.

Drone ile çekilen videolarda ise amaç Türkiye'yi modele tanıtmaktır. Örneğin son zamanlarda popüler olan Getir, Yemeksepeti gibi kurye motorların, Türkiye'de çok tercih edilen arabaların, Türkiye'de kullanılan havalandırma sistemlerinin, çöp kutularının, yol renginin, ağaç çeşitliliğinin modele tanıtılmasında çok büyük faydaları olmuştur. Bu sayede model farklı şekil ve gürültüleri yanlış etiketleme yapmamaktadır.

#### 3.2. Algoritmalar (15 Puan)



Şekil 2 Yolov5 Model Performansı

Objeye tespit modeli Yolov5'tir. Bu algoritmanın seçilme sebebi hızlı eğitim, hızlı inference ve yüksek başarı oranıdır. Ayrıca PyTorch üzerine kurulu olması sebebiyle değişiklik ve güncelleme yapmak kolay ve anlaşılır olmaktadır.

Bu algoritma tek kare üzerinden objeye tespiti yapmaktadır. İstenen boyutta girdi verilebilmektedir.

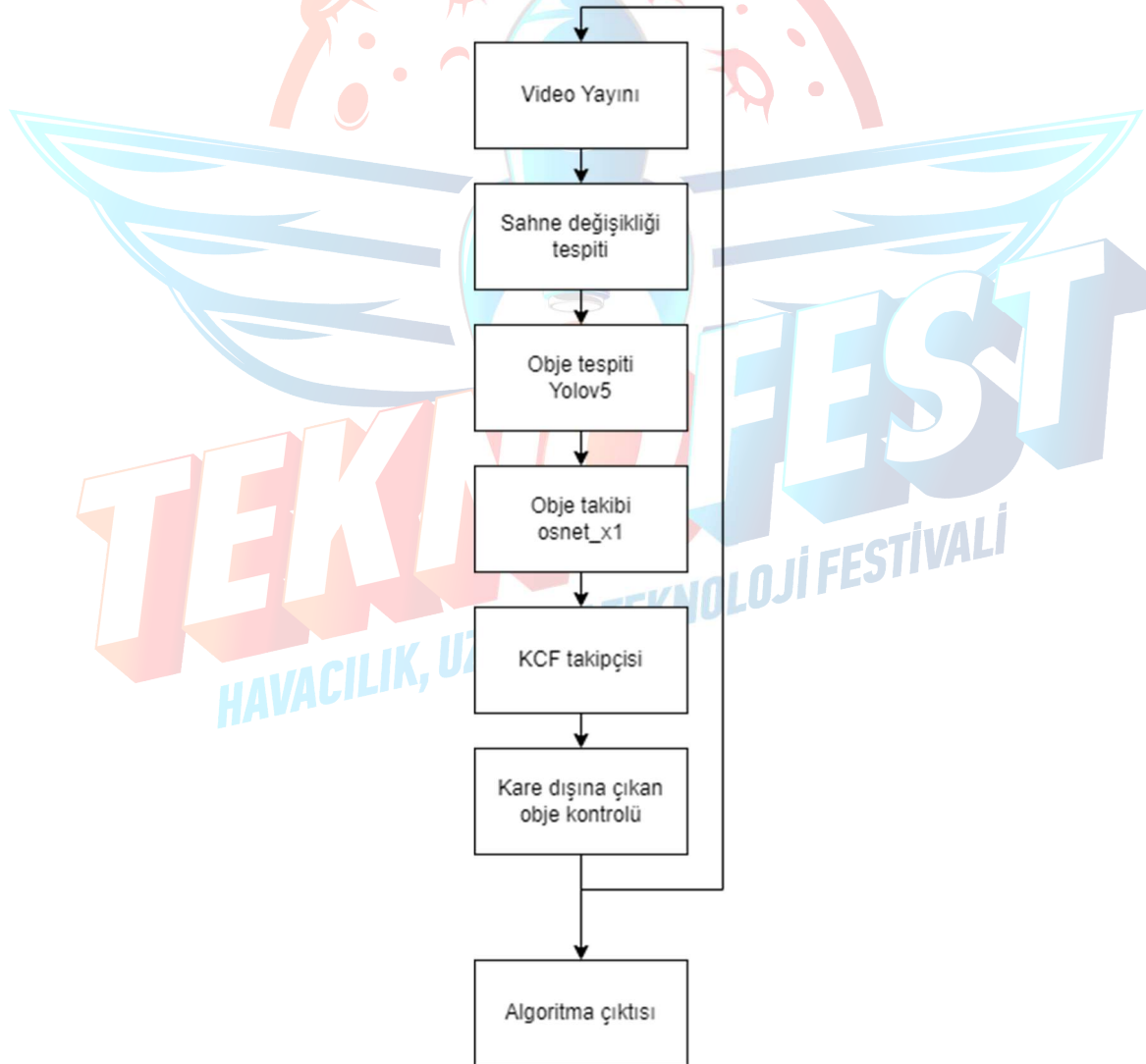
Objeye takibi modeli olarak eski adı DeepSort yeni adı StrongSort olan bir pytorch temelli kütüphane kullanılmıştır. Bu model osnet altyapısını kullanarak hızlı bir şekilde takip yapabilmektedir. Osnet'e

alternatif olarak araladında resnet gibi modellerin de bulunduğu 25 model kıyaslanmıştır. Hız ve başarı dengesi açısından en uygun modelin osnet olduğuna karar verilmiştir.

Eksik tespit toleransı için opencv temelli KCF Tracker algoritması kullanılmıştır. Bu algoritma deterministik görüntü işleme yöntemleri ile objelerin takibini sağlamaktadır. Bir blok olarak kullanılabilirliği, basit ve kapsamlı girdi ve çıktı özellikleri sayesinde seçilmiştir.

Sistem kare başına 0.2 saniye ayırmaktadır. Bu sayede 5 FPS'te çalışan model yarışma için yeterlidir ve üzerine ekleme yapılmaya müsaittir.

Algoritmaların akış şeması şekil 3'te gösterildiği gibidir.



Şekil 3 Akış şeması

#### 4. ÖZGÜNLÜK (25 PUAN)

- Multi obje tespiti algoritması implemente etmek
- Obje tespitini hem yapay zeka modeli ile hem de KCF Tracker ile yapmak
- Drone ile veri üretmek
- Stok video sitelerinden veri indirmek

Diğer takımlara ve genel önerilere ek olarak geliştirdiğimiz ve yarışmada farklılık yaratacağımız noktalar yukarıda listelendiği gibidir. Objeleri araba, kamyon vb olarak farklı etiketlemek, renk normalizasyonu yapmak gibi uygulamaları takımımız kullanmaktadır. Ancak önceki seneki raporlarda sık görüldüğü için özgünlük olarak eklenmemiştir.



## 5. SONUÇLAR VE İNCELEME (25 PUAN)

Bu kısımda geliştirilen sistemin yarışmacılar tarafından elde edilmiş sonuçları paylaşılır ve bu sonuçlar üzerine sistemin performansı üzerine inceleme sunulur. Uygulanan test senaryoları ve sonuçları hakkında bilgi verilir. Yapılan testlerin sonuçları ile uygulanan yöntemlerin ne kadar uyumlu olduğu karşılaştırılır. Tüm aşamalarında yaşanan sorunlar, yapılan hatalar ve bunların üstesinden nasıl gelindiği, edinilen tecrübeler hakkında bilgi verilir.

Sistemden elde edilen sonuçlar şekil 4 ve 5'te görülebilmektedir. Toplamda elde edilen 62279 tespiti 6585 tanesi yani yaklaşık 10%'u tracking sayesinde yapılmıştır. DeepSort ise kaybolan objelerin neler olduğunu tespit etme ve hatalı tespitleri filtreleme konusunda başarılı olmuştur. Tracking sisteminin amacı en az 5% obje tespiti eklenmesi idi ve bu amaca ulaşıldığı görülmektedir.

Sistem örnek video, stok videolar ve el ile çekilen videolar ile test edilmiştir. En yüksek başarı oranı 0.42 confidence değerinde elde edilmiştir. Bu değerde çalıştırılan sistemi tabii tutabileceğimiz bir ek veri seti olmadığı için göz kararı ile analiz yapılmıştır. Yapılan analizlerde başarı oranının 70%'e yakın olduğu görülmüştür.

Bu aşamalarda genel olarak veri seti sorunu yaşanmıştır. Takımın kodlama altyapısı sayesinde hayal edilen işlemlerin gerçeğe dönüşmesinde bir sıkıntı yaşanmamakla beraber bu algoritmaların nesnel olarak değerlendirilmesi konusunda eksiklik yaşanmıştır.



Şekil 4 Tracking ve obje tespiti

Örnek görüntüde sağ altta 6 (insan) numaralı bir objenin tracking tarafından tespit edildiği görülmektedir. Bu tespit, model objeyi tekrar görene kadar devam etmiştir.



Şekil 5 Video sonu verileri



## 6. KAYNAKÇA (5 PUAN)

1. Bin Zuraimi, Muhammad Azhad, and Fadhlán Hafizhelmi Kamaru Zaman. "Vehicle Detection and Tracking Using Yolo and DeepSORT." *2021 IEEE 11th IEEE Symposium on Computer Applications & Industrial Electronics (ISCAIE)*, 2021, <https://doi.org/10.1109/iscaie51753.2021.9431784>.
2. Chen, Yuwen, et al. "Ship Detection in Optical Sensing Images Based on Yolov5." *Twelfth International Conference on Graphics and Image Processing (ICGIP 2020)*, 2021, <https://doi.org/10.1117/12.2589395>.
3. Doan, Thanh-Nghi, and Minh-Tuyen Truong. "Real-Time Vehicle Detection and Counting Based on Yolo and DeepSORT." *2020 12th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE)*, 2020, <https://doi.org/10.1109/kse50997.2020.9287483>.
4. Host, Kristina, et al. "Tracking Handball Players with the DeepSORT Algorithm." *Proceedings of the 9th International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods*, 2020, <https://doi.org/10.5220/0009177605930599>.
5. Luo, Shun, et al. "Aircraft Target Detection in Remote Sensing Images Based on Improved Yolov5." *IEEE Access*, vol. 10, 2022, pp. 5184–5192., <https://doi.org/10.1109/access.2022.3140876>.
6. Vijayalakshmi, M. N., and M. Senthilvadivu. "Performance Evaluation of Object Detection Techniques for Object Detection." *2016 International Conference on Inventive Computation Technologies (ICICT)*, 2016, <https://doi.org/10.1109/inventive.2016.7830065>.
7. Wu, Yujie, et al. "Video Object Detection Guided by Object Blur Evaluation." *IEEE Access*, vol. 8, 2020, pp. 208554–208565., <https://doi.org/10.1109/access.2020.3038913>.
8. Zhang, Xu, et al. "Multi-Target Tracking of Surveillance Video with Differential Yolo and DeepSort." *Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019)*, 2019, <https://doi.org/10.1117/12.2540269>.

